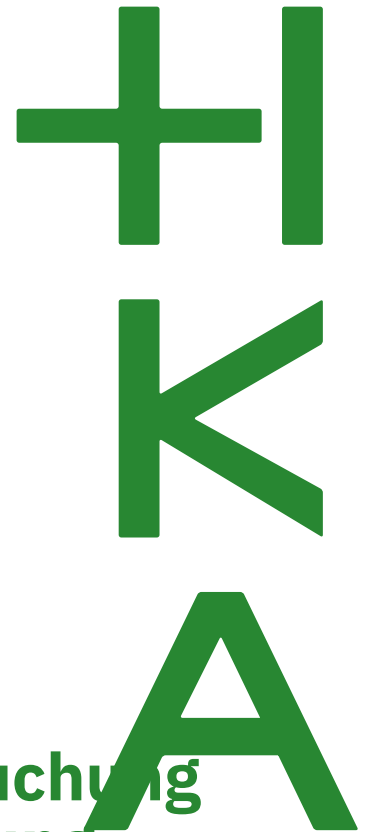




Elektro- und Informationstechnik (Bachelor)
Laborbericht Regelungstechnik

Versuch 04 - Stabilitätsuntersuchung und empirische Reglereinstellung

Ruth Riebel

Gruppennummer: 1
Gruppenmitglieder: Ruth Riebel (86074), Rishabh Venugopal (96535)
Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Dirk Feßler und Bernd Walenta
Datum: 16. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Aufgabe 1: Regelstrecke	3
3	Aufgabe 2: Regelkreis mit P-Regler	5
4	Aufgabe 3: Regelkreis mit PID-Regler	7

1 Einleitung

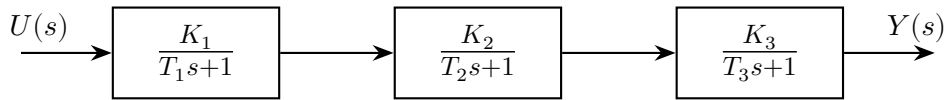
Dieser Laborversuch untersucht die Stabilität eines Regelkreises. Es wird eine einfache Regelstrecke betrachtet, anhand derer die Stabilität eines P-Reglers und eines PID-Reglers verglichen wird. Ziel ist es, die Auswirkungen der Reglerparameter auf das Verhalten des Regelkreises zu verstehen und die Stabilitätskriterien zu analysieren. Die Reglerparameter werden empirisch ermittelt.

2 Aufgabe 1: Regelstrecke

Die Regelstrecke besteht aus drei seriellen PT₁-Gliedern. Die Übertragungsfunktionen der einzelnen Glieder werden multipliziert und ergeben die Gesamtübertragungsfunktion $G_s(s)$ im Bildbereich. Die Verstärkungsfaktoren k_n und die Zeitkonstanten T_n sind wie folgt definiert:

$$k_1 = k_2 = k_3 = 1 \quad T_1 = 1ms, \quad T_2 = 0.75ms, \quad T_3 = 0.25ms \quad (1)$$

$$G_s(s) = \prod_{n=1}^3 G_n(s) = \prod_{n=1}^3 \frac{k_n}{T_n} \cdot \frac{1}{s + \frac{1}{T_n}} \quad (2)$$



Das Signal $Y(s)$ ist phasenverschoben gegenüber dem Signal $U(s)$. Es die Kreisfrequenz ω_π gesucht, bei der die Phasenverschiebung -180° beträgt. Zur Berechnung wird die Übertragungsfunktion $G_s(s)$ in den Frequenzbereich transformiert, indem s durch $j\omega$ ersetzt wird.

$$G_s(\omega_\pi) = G_s(s) \big|_{s=j\omega_\pi} = \prod_{n=1}^3 \frac{k_n}{1 + j\omega_\pi T_n} = \pi \quad (3)$$

Durch Äquivalenzumformungen kann die Kreisfrequenz ω_π berechnet werden. Es ergibt sich:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1 + j\omega_\pi T_1)(1 + j\omega_\pi T_2)(1 + j\omega_\pi T_3)} &= \frac{\pi}{k_1 k_2 k_3} \\ &= \dots = \frac{1}{1 - \omega^2 \cdot A + j \cdot (\omega \cdot B - \omega^3 \cdot C)} = \frac{1}{z} \end{aligned} \quad (4)$$

$$\Leftrightarrow z \in \mathbb{C} : \quad \text{Re}(z) = 1 - \omega^2 \cdot A \quad \text{und} \quad \text{Im}(z) = \omega \cdot B - \omega^3 \cdot C$$

Für die Konstanten A , B und C ergeben sich folgende Werte:

$$A = T_1 T_2 + T_1 T_3 + T_2 T_3 = 1.1875 \times 10^{-6} s \quad B = T_1 + T_2 + T_3 = 2 \times 10^{-3} s \quad C = T_1 T_2 T_3 = 0.1875 \times 10^{-6} s^3 \quad (5)$$

Eine Phasenverschiebung von -180° bedeutet, dass $G_s(\omega_\pi)$ rein reell und negativ sein muss. Deswegen muss der Imaginärteil von z Null sein. Daraus ergibt sich folgende Bedingung.

$$\text{Im}(z) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \omega_\pi \cdot B = \omega_\pi^3 \cdot C \quad \Leftrightarrow \quad \omega_\pi = \sqrt{\frac{B}{C}} = 2.449 \text{ krad/s} \quad (6)$$

Für die Übertragungsfunktion im Frequenzbereich ergibt sich damit:

$$\begin{aligned} G_s(\omega_\pi) &= \frac{1}{(1 + \omega_\pi T_1)(1 + \omega_\pi T_2)(1 + \omega_\pi T_3)} = \frac{1}{1 - \omega_\pi^2 \cdot A + 0} \\ &= \frac{1}{1 - \omega_\pi^2 \cdot (T_1 T_2 + T_1 T_3 + T_2 T_3)} \\ &= \frac{1}{-8.75} = -\frac{1}{8.75} = -\frac{4}{35} \end{aligned} \quad (7)$$

Nach dem Stabilitätskriterium von Nyquist darf der Betrag der Regelverstärkung an der Stelle der 180° -Phasendrehung maximal 1 sein, damit das System gerade noch stabil bleibt. Dieser kritische Wert für die Regelverstärkung heißt K_k .

$$|K_k \cdot G_s(\omega_\pi)| \leq 1 \quad \Leftrightarrow \quad |K_k \cdot G - \frac{4}{35}| \leq 1 \quad \Leftrightarrow \quad K_k \leq \frac{35}{4} = 8.75 \quad (8)$$

Der geschlossene Regelkreis hat die Übertragungsfunktion $G(s)$, wobei $G_s(s)$ die Übertragungsfunktion der Regelstrecke und K_R die Regelverstärkung ist.

$$G(s) = \frac{K_R \cdot G_s(s)}{1 + K_R \cdot G_s(s)} \quad (9)$$

Um die Stabilität des Systems zu bewerten, sind die Polstellen des Regelkreises entscheidend. Die Polstellen sind die Nullstellen des Nenners von $G(s)$. Das Nennerpolynom muss so umgeformt werden, dass die charakteristische Gleichung entsteht. Aus dieser können die Koeffizienten für die Bewertung des Kurrwitz-Kriteriums abgelesen werden.

$$\begin{aligned}
1 + K_R \cdot G_s(s) &= 1 + \frac{K_R}{1 - \omega^2 \cdot A} = 0 \\
&= \dots = 1 + K_R + s \cdot (T_1 + T_2 + T_3) + s^2 \cdot (T_1 T_2 + T_2 T_3 + T_1 T_3) + s^3 \cdot T_1 T_2 T_3 = 0 \quad (10) \\
&= a_0 + s \cdot a_1 + s^2 \cdot a_2 + s^3 \cdot a_3 = 0 \\
\text{mit } a_0 &= 1 + K_R, \quad a_1 = B, \quad a_2 = A, \quad a_3 = C
\end{aligned}$$

Das Hurwitz-Kriterium besagt, dass alle Koeffizienten positiv sein müssen und dass die Determinante der Hurwitz-Matrix positiv sein muss, damit das System stabil ist. Für $K_R = K_k = \frac{35}{4}$ wird das Hurwitz-Kriterium gerade noch erfüllt, da die Determinante der Hurwitz-Matrix Null ist. Für $K_R > K_k$ ist die Determinante negativ und das System instabil.

$$a_1 \cdot a_2 = a_0 \cdot a_3 = 3.66 \times 10^{-9} s \quad (11)$$

3 Aufgabe 2: Regelkreis mit P-Regler

Der geschlossene Regelkreis nach Gleichung (9) wird in *Simulink* implementiert. Die Regelverstärkung K_R wird durch ein P-Glied realisiert. Um die Stellgröße auf ± 12 zu begrenzen, wird ein Saturation-Block vor der Regelstrecke eingefügt. Abbildung ?? zeigt das Modell. Am Eingang des Reglers wird ein Führungsgrößensprung von $w(t) = 4 \cdot \sigma(t)$ eingefügt. Das Verhalten des Regelkreises wird für fünf unterschiedliche Regelverstärkungen K_R untersucht. Drei Werte sind kleiner als der kritische Wert K_k aus Gleichung (8), ein Wert ist gleich K_k und ein Wert ist größer.

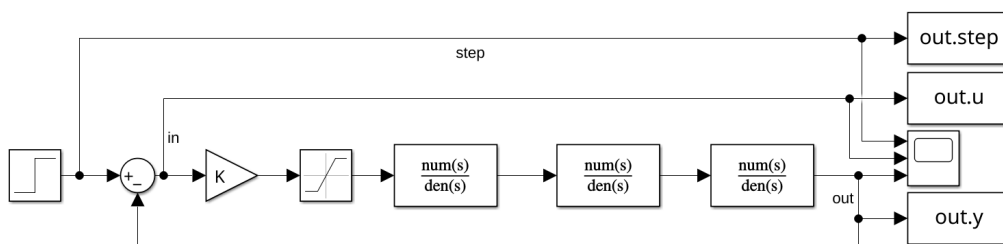


Abbildung 1: Blockschaltbild (Screenshot aus *Simulink*)

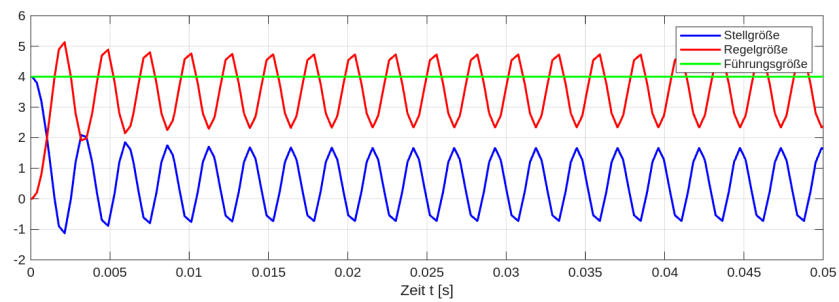
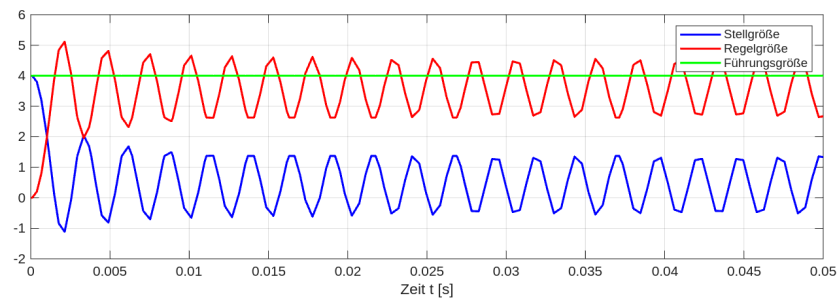
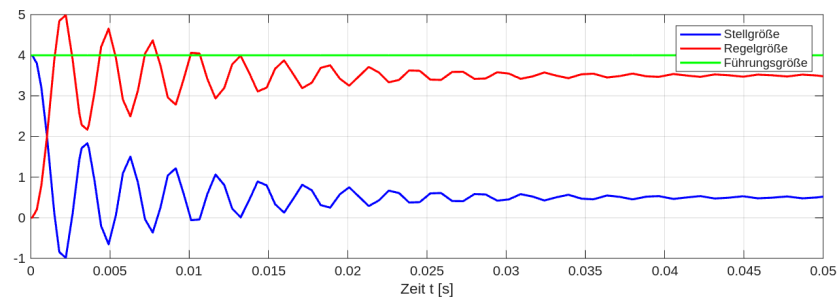
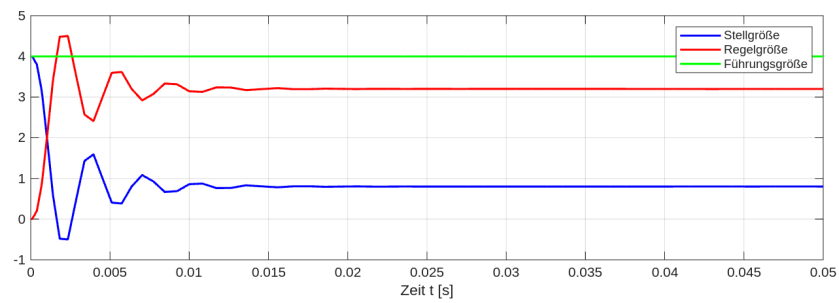
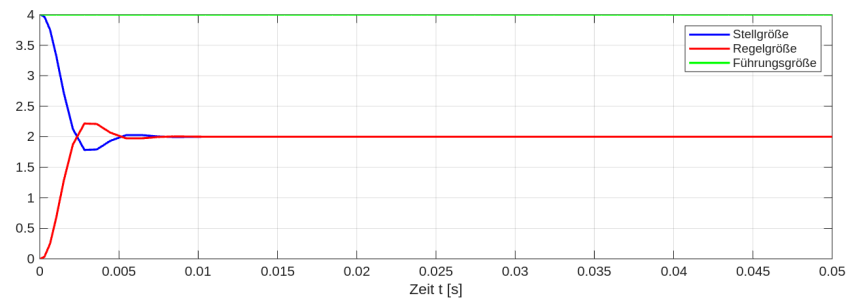


Abbildung 2: *Matlab*-Plots für verschiedene Reglerverstärkungen

4 Aufgabe 3: Regelkreis mit PID-Regler